

MANUAL DE USO – Taller 2 visualizador de modelos OBJ

JESUS DAVID ROMERO - JONATAN ALEJANDRO GALLO - JUAN CAMILO TORRES
MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION
COMPUTACIÓN GRÁFICA 2025

1. Descripción

Este programa permite visualizar modelos 3D en formato Wavefront OBJ con funcionalidad de interacción mediante ratón (trackball) y teclado.

2. Requisitos

Compilador C++11 o superior

3. Bibliotecas:

- Eigen (álgebra lineal)
- freeglut (ventana OpenGL)
- PUJ_GL (biblioteca de gráficos proporcionada)

4. Instalación dependencias

En consola o terminal:

```
Sudo apt install build-essential freeglut3-dev libeigen3-dev
```

5. Ejecución

En consola o terminal:

```
make
```

```
./PUJ_GL_ShowObj meshes/<nombre_archivo>.obj <tipo_vista>
```

Tipos de vista disponibles (por defecto usa 'ortho'):

- 'ortho' (Ortogonal)
- 'perspective' (Perspectiva)
- 'Frustum' (Frustum)

6. Controles

TECLADO

Rotación:

x/X, y/Y, z/Z: Seleccionar eje de rotación

+: Rotación positiva en el eje seleccionado

-: Rotación negativa en el eje seleccionado

Zoom:

f/F: Modo zoom

+: Acercar

-: Alejar

Reset:

r/R: Resetea la cámara a posición inicial

MOUSE

Clic izquierdo y mantener.

Rueda del mouse para acercarse y alejarse.

Arrastra el mouse para rotar el modelo.

7. Funcionalidades

- Visualización de mallas 3D en formato OBJ
- Rotación libre mediante arrastre del ratón
- Zoom mediante el teclado
- Sistema de coordenadas de referencia (rojo: x, verde: y, azul: z)
- Cámara centrada en el centro de los ejes.

8. Conclusión

El proyecto evolucionó significativamente desde una implementación básica hasta un visualizador 3D completo con funcionalidades avanzadas de navegación e interacción. Las mejoras implementadas transformaron una simple visualización estática en una herramienta interactiva que permite explorar modelos 3D de manera intuitiva y natural.

Este proceso demuestra la importancia de:

- Planificar una arquitectura extensible desde el inicio
- Iterar sobre el diseño basado en prueba y resultados.
- Mantener un código organizado y bien documentado

El visualizador resultante sirve como una excelente base para futuras extensiones y mejoras, con una arquitectura sólida que permite añadir fácilmente nuevas funcionalidades.